PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 05

Scripting Agregate Function

Oleh:

Daffa Aufany Febrianto 103122400029

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP 05

1. Kerjakan contoh kasus pada modul 5 (halaman 61). Sertakan Sreenshoot untuk setiap nomor.

Jawaban:

1.1 Cari berapa jumlah film yang tersedia di bioskop ini

Query :

```
SELECT COUNT(*) AS jumlah_film
FROM FILM;
```

Output :

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.024 se

	JUMLAH_FILM
1	4

1.2 Cari berapa jumlah film yang sedang diputar dibioskop ini. Satu judul film hanya boleh dihitung
satu kali.

Query :

```
SELECT COUNT(DISTINCT id_film) AS jumlah_film_tayang
FROM JADWAL;
```

Output :

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.00

	JUMLAH_FILM_TAYANG
1	4

1.3 Cari id_member yang sudah menonton lebih dari 2 kali. Lakukan hal yang sama untuk 3 kali, 4 kali
dan 5 kali
Query :

```
SELECT ID_MEMBER, COUNT(*) AS JUMLAH_NONTON
FROM TRANSAKSI
GROUP BY ID_MEMBER
HAVING COUNT(*) > 2;
```

Output:

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 0 in 0.002 seconds

ID_MEMBER	JUMLAH_...

1.4 Cari member termuda dan jumlah film yang sudah ditontonnya.
Query:

```
SELECT M.ID_MEMBER, M.NAMA, COUNT(TR.ID_JADWAL) AS JUMLAH_NONT
FROM MEMBER M
JOIN TRANSAKSI TR ON M.ID_MEMBER = TR.ID_MEMBER
WHERE M.TGL_LAHIR = (
    SELECT MAX(TGL_LAHIR) FROM MEMBER
)
GROUP BY M.ID_MEMBER, M.NAMA;
```

Output :

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.037 seconds

	ID_MEMBER	NAMA	JUMLAH_NONTON
1	MM0119	Dono	1

1.5 Cari jumlah member yang lahir untuk setiap bulannya.
Query :

```sql
SELECT
    TO_CHAR(TGL_LAHIR, 'MONTH') AS BULAN,
    COUNT(*) AS JUMLAH_MEMBER
FROM MEMBER
GROUP BY TO_CHAR(TGL_LAHIR, 'MONTH')
ORDER BY BULAN;
```

Output:

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 7 in 0.013 secor

	BULAN	JUMLAH_MEMBER
1	APRIL	1
2	FEBRUARY	1
3	JANUARY	1
4	JULY	4
5	JUNE	1
6	NOVEMBER	1
7	SEPTEMBER	1

1.6 Berapa jumlah jadwal tayang per film pada periode aktif?
Query :

```sql
SELECT
    ID_FILM,
    COUNT(*) AS JUMLAH_JADWAL
FROM JADWAL
WHERE PERIODE_START IS NOT NULL
AND PERIODE_END IS NOT NULL
GROUP BY ID_FILM;
```

Output :

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 4 in 0.005 seconds

	ID_FILM	JUMLAH_JADWAL
1	F0101	4
2	F0102	4
3	F0103	1
4	F0104	1

2. Buatlah table perbedaan antara Agregate Function dan Scalar Function. Berikan penjelasan dan contoh nya.

Jawaban:

Aspek	Agregate Function	Scalar Function
Pengertian	Fungsi yang bekerja pada sekumpulan data (banyak baris) dan menghasilkan satu nilai	Fungsi yang bekerja pada satu nilai (per baris) dan menghasilkan satu nilai
Input	Banyak baris (kolom)	Satu Nilai
Output	Satu nilai untuk satu grup	Satu nilai untuk setiap baris
Contoh Fungsi	COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN SELECT COUNT(*) AS JUMLAH_FILM FROM FILM;	UPPER, LOWER, SUBSTR, LENGTH, TO_CHAR SELECT NAMA, UPPER(NAMA) AS NAMA_BESAR FROM MEMBER;